KP24 結合分類器：product、sum、多數投票與貝氏觀點

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.21

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能說明結合分類器的價值（互補資訊），並寫出乘積規則與加總規則及其 KL 推導。
- 能說明多數投票的公式與獨立性假設為什麼是幻覺，並說出製造多樣性的三條路。
- 能說明乘積規則的一票否決與貝氏觀點，並知道沒有一種規則永遠最好。

KP24 結合分類器：product、sum、多數投票與貝氏觀點

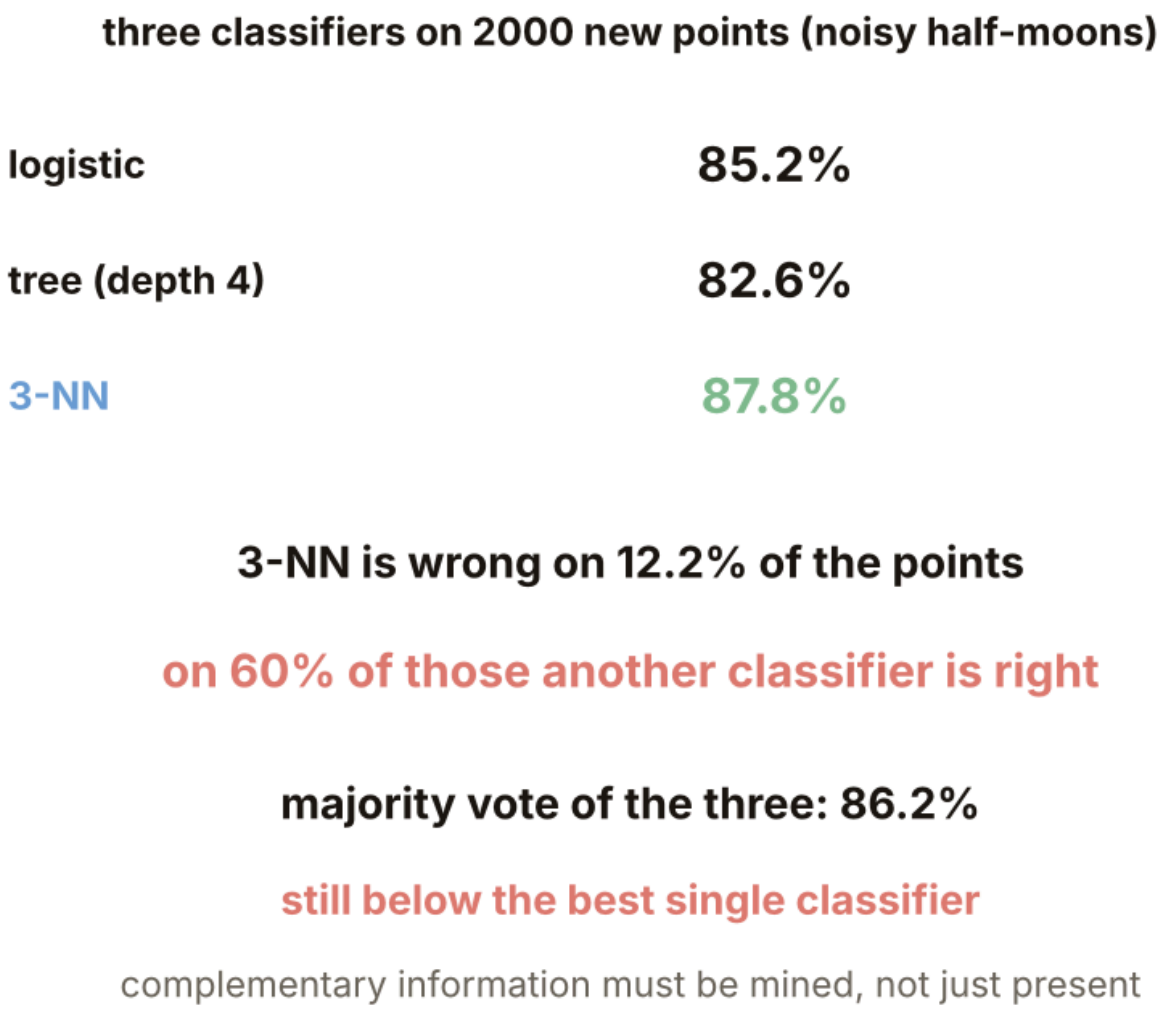
一句話重點：即使是最好的分類器，也會在別人答對的樣本上出錯；互補資訊就是結合分類器的全部價值。但結合不保證改善，也沒有萬靈丹。

1. 互補資訊

白話說明：把分類器合起來到底圖什麼？

例子（本講義設計）：logistic、深度 4 的樹、3-NN 在雜訊月牙形資料上（每類 100 點訓練，共 2000 點新資料）：新點 85.2%、82.6%、87.8%。最好的 3-NN 錯 12.2%；這些錯誤裡有 60% 至少有另一個分類器答對。但三者投票只有 86.2%，仍低於 3-NN 的 87.8%；互補資訊要挖得出來才有價值。

圖說 `lec05-kp24-comp`：三個分類器的準確率與互補比例。



2. 乘積規則

KL 距離 $D = \sum_i P \ln(P/P_j)$：兩個機率分布差多遠；不對稱，嚴格說不是距離。**乘積規則**（正式定義）：最小化 $\frac{1}{L}\sum_j D_j$，得

$$P(\omega_i|x) = \frac{1}{C}\prod_{j=1}^{L} P_j(\omega_i|x)^{1/L},$$

取乘積最大的類別。**例**：兩類、三個分類器 $(0.8, 0.2)$、$(0.6, 0.4)$、$(0.7, 0.3)$：乘積 0.336 對 0.024，判 ω_1。

圖說 `lec05-kp24-prod`：乘積規則與例子。

minimize the average KL distance $\Sigma_j D(P \| P_j)$

$$P(\omega_i|x) = (1/C)\ \Pi_j\ P_j(\omega_i|x)^{(1/L)}$$

rule: pick the class with the largest $\Pi_j\ P_j(\omega_i|x)$

example: three classifiers, two classes

P1 = (0.8, 0.2)

P2 = (0.6, 0.4)

P3 = (0.7, 0.3)

products: 0.336 for ω_1 against 0.024 for ω_2

all products share the same 1/L power

3. 加總規則

加總規則：把 D_j 的兩個引數對調（P_j 放前面），最佳解 $P(\omega_i|x) = \frac{1}{L}\sum_j P_j(\omega_i|x)$，即算術平均。同樣三個分類器：平均 0.70 對 0.30，也判 ω_1。兩個規則各有嚴謹的資訊論出身；理論上沒有偏好依據；乘積推導乾淨，但輸出接近零時很脆弱，實務上加總常較穩（來源 [Mill 99]）。

圖說 `lec05-kp24-sum`：加總規則與例子。

swap the two arguments of the KL distance

$$D_j = \Sigma_i P_j(\omega_i|x) \ln [P_j(\omega_i|x) / P(\omega_i|x)]$$

$$P(\omega_i|x) = (1/L) \Sigma_j P_j(\omega_i|x)$$

the arithmetic mean: the sum rule

same three classifiers as the product example

sums / 3: 0.70 for ω_1 against 0.30 for ω_2

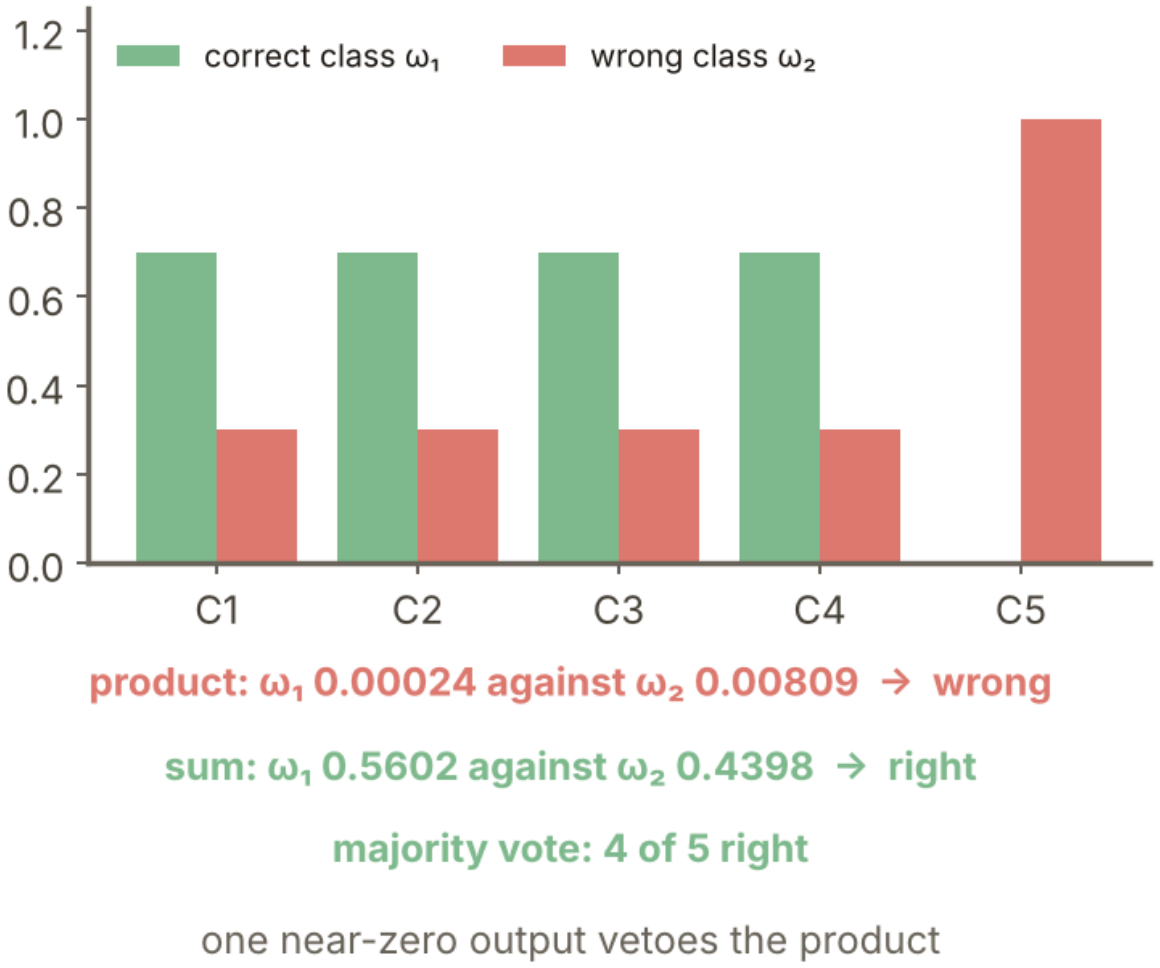
both rules choose ω_1 here

two natural rules, two different derivations

4. 一票否決

例子（本講義設計）：五個分類器對正確類 ω_1 給 0.7、0.7、0.7、0.7、0.001（其餘給 ω_2）。乘積 ω_1 0.00024 對 ω_2 0.00809，選錯；加總 0.5602 對 0.4398，選對；投票 4 比 1，選對。乘積被一個接近零的因子整個拉到零，等於一票否決。

圖說 `lec05-kp24-veto`：五個分類器的輸出與三種規則的結果。



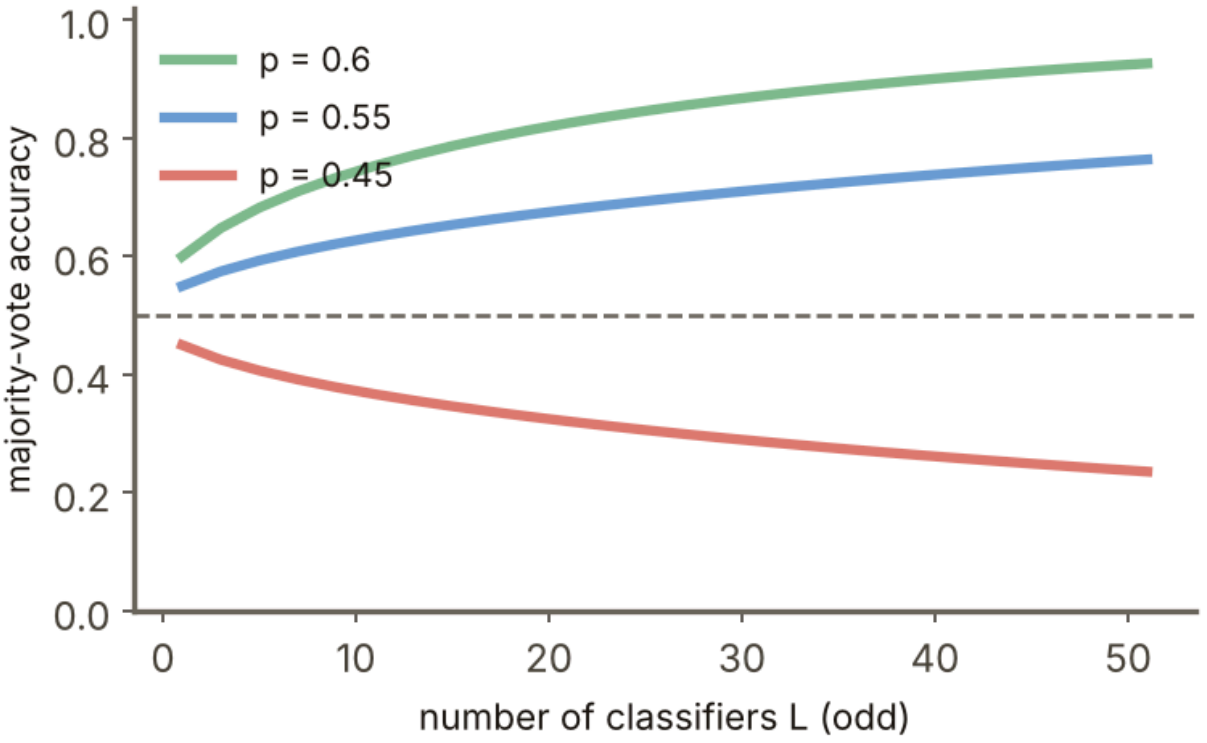
5. 多數投票

多數投票：至少 l_c 個分類器同意才決定（L 奇數時 $l_c = \frac{L+1}{2}$）；否則拒絕。決策彼此獨立、正確率同為 p 時，

$$P_c(L) = \sum_{m=l_c}^{L} \binom{L}{m} p^m (1-p)^{L-m}.$$

$p = 0.6$：$L = 3$：0.648、$L = 11$：0.754、$L = 51$：0.927；$p = 0.55$：$L = 51$：0.764；$p = 0.45$：$L = 51$：0.236；$p = 0.5$ 恆為 0.5。

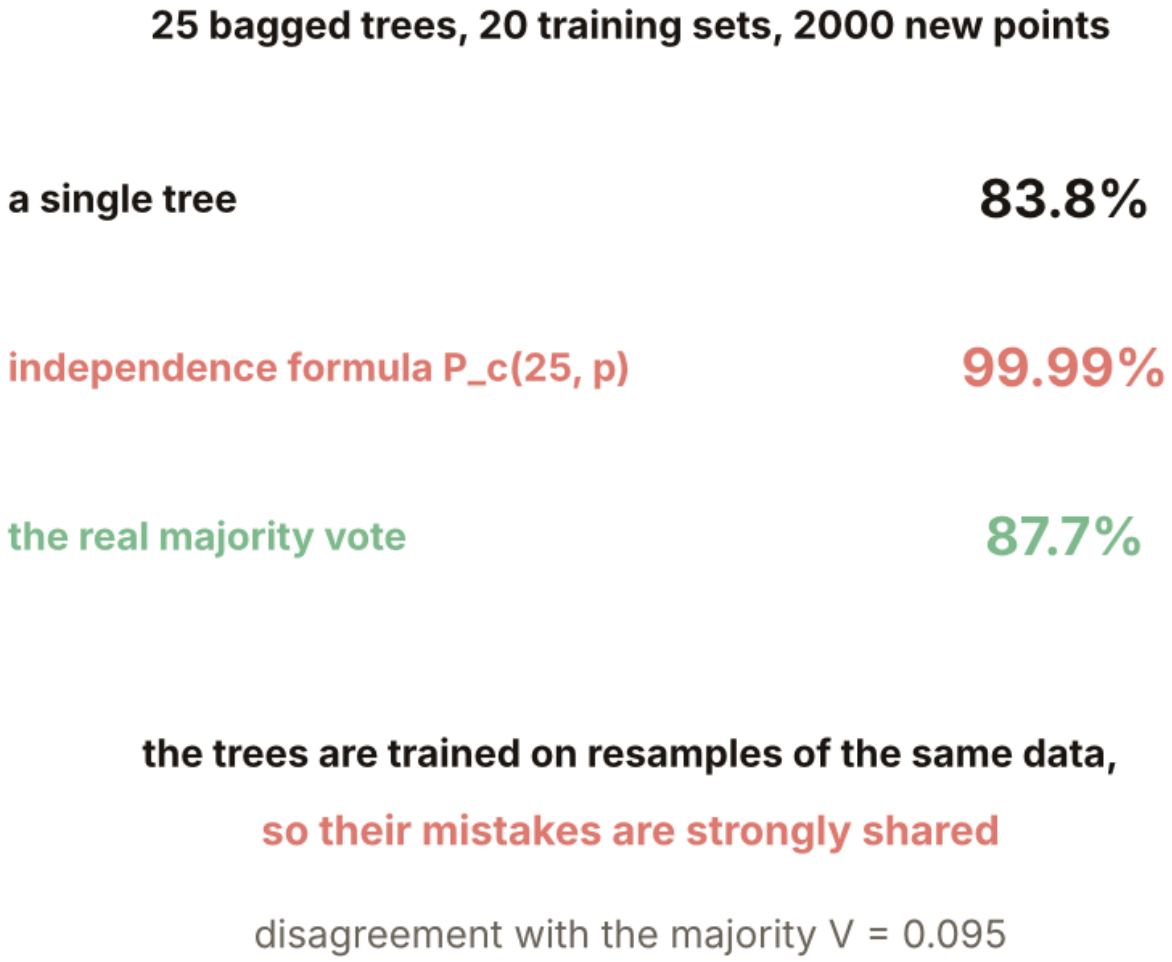
圖說 `lec05-kp24-vote`：$P_c(L)$ 對 L。



6. 獨立的幻覺

例子（本講義設計）：KP23 的月牙形資料，20 份訓練集，各做 25 棵 bagging 樹，2000 個新點。單棵樹平均 83.8%；代入獨立公式 $P_c(25, p)$ 得 99.99%；實際多數投票 87.7%；成員與多數決不同的比例 $V = 0.095$。這些樹用同一份資料的重抽樣訓練，錯誤高度共享。**常見迷思**：只要每個分類器比亂猜好，投票就會趨近 100%；它依賴獨立假設，而獨立在實務上不成立，L 越大越不切實際（來源）。

圖說 `lec05-kp24-indep`：單棵樹、獨立公式與實際投票。



7. 製造多樣性

多樣性：成員決策彼此不同的程度；一個量法是 V：成員決策與多數決不同的比例。三條路（來源）：同特徵空間、不同資料點（bootstrap，對不穩定的樹最有效）；不同分類器類型；不同特徵子空間。**實驗**（本講義設計，10 維、150 點、15 次）：單棵樹 71.2%；bootstrap 樹 11 棵 77.9±2.1%（$V = 0.197$）；隨機特徵子集 11 棵 75.9±2.3%（0.241）；5 種分類器 82.1±1.2%（0.114）。V 最大的不是最準的；5 種分類器含 logistic，剛好適合這份資料，不能據此說不同分類器一定較好。

圖說 `lec05-kp24-div`：三種組合法的投票準確率與 V。

10-D data, 150 training points, vote of 11 / 11 / 5 members

ensemble	vote accuracy	V
bootstrap trees	**77.9 ± 2.1**	0.197
random feature subsets	**75.9 ± 2.3**	0.241
5 different classifiers	**82.1 ± 1.2**	0.114

one tree alone: 71.2%

V = share of member decisions that differ from the majority

the most diverse ensemble is not the most accurate

8. 貝氏觀點與怎麼記

假設各 x_j 獨立，得 $\max_k P(\omega_k)^{1-L}\prod_j P(\omega_k|x_j)$：又是乘積規則，但對後驗估計的誤差非常敏感；加總較耐誤差，實務上常勝過乘積（來源 [Kitt 98]）。來源的手寫數字實驗：沒有一種規則永遠最好；有的案例結合比最佳單一分類器還差；把同一分類器放在不同特徵集上結合效果最好（我們第 7 頁的隨機特徵子集反而最差）。第 1 頁也是：投票 86.2% < 87.8%。**怎麼記**：加總與多數投票最常用；沒有萬靈丹定理。

圖說 `lec05-kp24-bayes`：貝氏觀點與三種規則的取捨。

independent $x_1 \ldots x_L$, Bayes rule:

$$\max_k \; P(\omega_k)^{(1-L)} \prod_j P(\omega_k|x_j)$$

the product rule again, with a Bayesian blessing

product	very sensitive to estimation errors
sum	tolerates errors better, often wins
majority vote	simple, robust, widely used

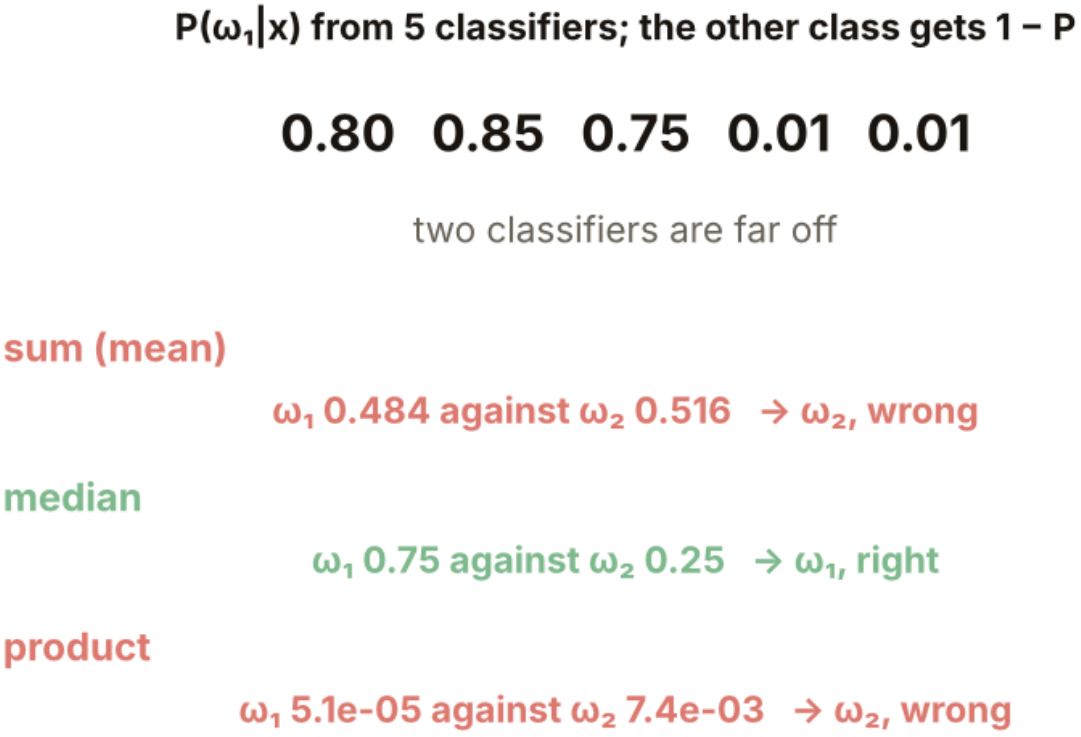
no rule is best in every case (handwritten digits)

no panacea: a bad combination always exists

延伸：中位數、練習與解題示範

中位數（本講義設計）：五個分類器給 ω_1：0.80、0.85、0.75、0.01、0.01。加總 0.484 對 0.516，選錯；乘積 5.1×10^{-5} 對 7.4×10^{-3}，選錯；中位數 0.75 對 0.25，選對。離群輸出出現時，加總被極端值拉走，中位數較穩健；來源也提到 max、min、median，理由是不等式鏈：乘積 ≤ min ≤ 平均 ≤ max。

圖說 `lec05-kp24-median`：三種規則在兩個極端輸出下的結果。



小練習：每個分類器答對的機率 $p = 0.7$，決策彼此獨立，L 為奇數的多數投票。

1. $L = 3$ 的正確率 $P_c(3)$ 是多少？
2. $L = 5$ 的正確率 $P_c(5)$ 是多少？比 $L = 3$ 多幾？

圖說 `lec05-kp24-practice`：練習的設定。

L classifiers, each right with probability p = 0.7

independent decisions, majority vote (L odd)

question 1: accuracy of the vote for L = 3

question 2: accuracy of the vote for L = 5

P_c(L) = Σ_{m=l_c}^{L} C(L,m) pᵐ (1−p)^(L−m)

題 1、2 解題示範：① $l_c = 2 : 3 \cdot 0.7^2 \cdot 0.3 + 0.7^3 = 0.441 + 0.343 = 0.784$。② $l_c = 3 : 10 \cdot 0.7^3 \cdot 0.3^2 + 5 \cdot 0.7^4 \cdot 0.3 + 0.7^5 = 0.3087 + 0.36015 + 0.16807 = 0.837$，比 $L = 3$ 多 0.053。③ 核對：$0.7 \to 0.784 \to 0.837$ 單調上升（獨立假設下）；真實的相依分類器不會升這麼多。

圖說 `lec05-kp24-practice-sol`：計算過程。

$$L = 3: l_c = 2$$

$$3 \cdot 0.7^2 \cdot 0.3 + 0.7^3 = 0.441 + 0.343 = 0.784$$

$$L = 5: l_c = 3$$

$$10 \cdot 0.7^3 \cdot 0.3^2 + 5 \cdot 0.7^4 \cdot 0.3 + 0.7^5$$

$$= 0.3087 + 0.36015 + 0.16807 = 0.837$$

$$0.7 \to 0.784 \to 0.837 \text{ under independence}$$

術語與來源

中文	English
KL 距離	KL distance
乘積規則	Product rule
加總規則	Sum rule
多數投票	Majority vote
多樣性	Diversity

來源：第四章 KP24，§4.21（2026-10-25 讀取）。互補資訊、乘積與加總規則的 KL 推導、多數投票與獨立假設、製造多樣性的三條路、V 量測、貝氏觀點、[Jain 00] 的實驗結論與 no panacea 依來源；三分類器比較、一票否決例子、獨立幻覺實驗、多樣性實驗、中位數例子與練習由本講義設計並重算（［補充］，（程式計算））。